

3. BETRIEB

3.1 Ein/Aus-Schalter

Nachdem Sie das Gerät über den Druckknopf auf "ON" geschaltet haben, ist es voll betriebsbereit. Der Wechselrichter arbeitet und die LED-Anzeige „inverter“ leuchtet auf. Bei mehrmaligem Betätigen des Druckknopfes in kurzen Abständen schaltet der Wechselrichter zwischen "ON", "ECO" und "OFF" hin und her.

Abgesehen von der Drucktaste kann der Wechselrichter auch per Bluetooth über ein Mobilgerät mit iOS oder Android Betriebssystem und der Victron Connect App ein- (Normal- der ECO-Modus) und Ausgeschaltet werden. Wenn das Gerät jedoch entweder per Bluetooth oder mit der Drucktaste ausgeschaltet wurde, lässt es sich **nicht** wieder über den verdrahteten VE.Direct Port ein- und ausschalten.

3.2 Fernbedienung

Die Fernbedienung kann über einen einfachen „Ein/Aus“-Schalter oder das Phoenix Wechselrichter Bedienpaneel erfolgen. Ein Schalter für die Fernsteuerung (ein/aus) kann an einen zweipoligen Stecker angeschlossen werden. Der Schalter kann auch zwischen dem Pluspol der Batterie und dem linken Kontakt des zweipoligen Steckers (mit „H“ markiert, siehe Anhang A) bzw. zwischen dem Minuspol der Batterie und dem rechten Kontakt des zweipoligen Steckers (mit „L“ markiert, siehe Anhang A) angeschlossen werden.



Aus Sicherheitsgründen kann dieses Produkt gänzlich ausgeschaltet werden (damit der Wechselrichter z. B. nicht über die Drucktaste oder per Bluetooth eingeschaltet werden kann), wenn der Fernsteuerungs-Stecker und seine standardmäßige Drahtbrücke entfernt werden (oder durch Ausschalten des ferngesteuerten Ein-/Aus-Schalters, sofern vorhanden). So kann der Nutzer sicher gehen, dass der Wechselrichter nicht aus Versehen per Bluetooth plötzlich durch einen anderen Nutzer eingeschaltet wird.

3.3 LED Beschreibung

Grüne LED:	Status	Störungssuche
 Leuchtet dauerhaft	Wechselrichter an	Rote LED aus Status OK Rote LED an oder blinkt: Der Wechselrichter ist noch in Betrieb, schaltet jedoch ab, wenn der Zustand sich verschlimmert. Siehe Tabelle über rote LED für die Ursachen der Warnung
 Pulsieren langsam einmaliges	ECO-Modus	Wenn der Wechselrichter sich immer wieder ein- und ausschaltet, während eine Last angeschlossen ist, kann es sein, dass die Last im Vergleich zu den derzeitigen ECO-Modus-Einstellungen zu gering ist. Erhöhen Sie die Last oder ändern Sie die ECO-Modus-Einstellungen. Mindesteinstellung ECO-Modus: 15 W)
	Aus und in	Der Wechselrichter hat sich aus Schutzgründen

Pulsieren Schnelles, doppeltes	Wartestellung	abgeschaltet. Der Wechselrichter wird sich nach Beseitigung aller Alarmbedingungen automatisch neu starten. Siehe Status rote LED für die Ursachen des Abschaltens.
----- Aus	Wechselrichter aus	Rote LED aus Überprüfen Sie den Stecker für ferngesteuerte Ein-/Aus-Schaltung. Überprüfen Sie die Gleichstrom-Kabelanschlüsse und Sicherungen. Überprüfen Sie den Betriebsmodus durch einmaliges Betätigen des Druckknopfes. Rote LED an oder blinkt: Der Wechselrichter hat sich aus Schutzgründen abgeschaltet. Er schaltet sich nicht mehr automatisch ein. Die rote LED gibt die Ursache für das Abschalten an. Beheben Sie die Ursache und starten Sie den Wechselrichter erneut, indem Sie ihn zunächst AUS- und dann wieder EIN-schalten.
●-●-●-●- Schnelles Blinken	Aus und Firmware-Update wird durchgeführt oder ist fehlgeschlagen	Rote LED blinkt (-●-●-●-●-) Firmware-Update wird durchgeführt oder ist fehlgeschlagen. Wenn fehlgeschlagen, Firmware-Update erneut versuchen.

Gelbe LED	Status	Störungssuche
●●●●●●●● ununterbrochen Leuchtet	ECO-Modus	Rote LED aus Status OK Rote LED an oder blinkt: Der Wechselrichter ist noch in Betrieb, schaltet jedoch ab, wenn der Zustand sich verschlimmert. Siehe Tabelle über rote LED für die Ursachen der Warnung
----- Aus	ECO-Modus aus	Rote LED aus Überprüfen Sie den Betriebsmodus durch einmaliges Betätigen des Druckknopfes. Überprüfen Sie den Stecker für ferngesteuerte Ein-/Aus-Schaltung. Überprüfen Sie die Gleichstrom-Kabelanschlüsse und Sicherungen. Rote LED an oder blinkt: Der Wechselrichter hat sich aus Schutzgründen abgeschaltet. Er schaltet sich nicht mehr automatisch ein. Die rote LED gibt die Ursache für das Abschalten an. Beheben Sie die Ursache und starten Sie den Wechselrichter erneut, indem Sie ihn zunächst AUS- und dann wieder EIN-schalten.

Rote LED	Beschreibung	Störungssuche
●●●●●●●● Leuchtet ununterbrochen	Überlastung	Last verringern.
●●●●- - - - Langsames Blinken	Ladezustand niedrig	Batterie aufladen oder ersetzen. Überprüfen Sie die Gleichstrom-Kabelanschlüsse. Überprüfen Sie den Kabelquerschnitt, da dieser möglicherweise nicht ausreicht. Siehe Abschnitt 4.2 Schutzvorkehrungen und automatische Neustartbedingungen für einen manuellen und automatischen Neustart.
●-●-●-●- Schnelles Blinken	Batterieladezustand hoch	Verringern Sie die DC-Eingangsspannung. Überprüfen Sie, ob das Ladegerät defekt ist.

	Temperatur hoch	Verringern Sie die Last und/oder verlagern Sie den Standort des Wechselrichters an einen besser belüfteten Ort.
	DC-Brummspannung hoch	Überprüfen Sie die DC-Kabelanschlüsse und den Kabelquerschnitt.
Doppeltes Pulsieren		
Schnelles einmaliges Pulsieren		

3.4 Schutzvorkehrungen und automatische Neustartbedingungen

Überlastung

Einige Lasten wie Motoren oder Pumpen nehmen bei der Inbetriebnahme hohe Einschaltströme auf. In diesen Fällen kann es sein, dass der Einschaltstrom den Grenzwert für Überstrom-Fehler des Wechselrichters übersteigt. In einem solchen Fall verringert sich die Ausgangsspannung schnell, um den Ausgangsstrom des Wechselrichters zu begrenzen. Wird der Grenzwert für Überstrom-Fehler fortwährend überschritten, schaltet sich der Wechselrichter ab und startet nach 30 Sekunden neu.

Nach drei Neustarts gefolgt von einer weiteren Überlastung innerhalb der ersten 30 Sekunden nach dem Neustart schaltet sich der Wechselrichter aus und bleibt ausgeschaltet. Die LED zeigen ein Abschalten aufgrund von Überlastung an. Um den Wechselrichter erneut zu starten, müssen Sie ihn erst AUS- und dann wieder EIN-schalten.

niedrige Batteriespannung (regulierbar)

Der Wechselrichter schaltet sich ab, wenn die DC-Eingangsspannung unter den Schwellwert für das Abschalten aufgrund eines niedrigen Ladezustandes abfällt. Nach einer Mindestverzögerung von 30 Sekunden startet der Wechselrichter erneut, wenn die Spannung den Schwellwert zum Neustarten nach niedrigem Ladezustand überschreitet.

Nach drei Neustarts gefolgt von einem weiteren Abschalten innerhalb der ersten 30 Sekunden nach dem Neustart aufgrund eines niedrigen Ladezustands, schaltet sich der Wechselrichter aus und versucht es nicht erneut. Die LED zeigen an, dass es zu einem Abschalten aufgrund eines niedrigen Ladezustands gekommen ist. Um den Wechselrichter erneut zu starten, schalten Sie ihn zunächst AUS und dann wieder EIN oder laden Sie die Batterie wieder auf. Sobald der Ladezustand der Batterie angestiegen ist und mindestens 30 Sekunden über dem Schwellwert zum Laden bleibt, schaltet er sich ein.

Die Standardschwellwerte für das Abschalten aufgrund eines niedrigen Ladezustandes und für das Neustarten finden Sie in den Technischen Angaben. Sie lassen sich mit der VictronConnect App anpassen.

Hohe Batteriespannung

Verringern Sie die DC-Eingangsspannung und/oder überprüfen Sie, ob eine Batterie oder ein Solar-Ladegerät im System fehlerhaft ist. Wird der Wechselrichter aufgrund einer zu hohen Batteriespannung abgeschaltet, wartet er zunächst 30 Sekunden und versucht dann, erneut zu starten, sobald die Batteriespannung auf einen annehmbaren Wert gesunken ist. Der Wechselrichter bleibt nach mehrmaligen Versuchen nicht aus.

Hohe Temperatur

Eine hohe Umgebungstemperatur oder eine andauernde hohe Last kann zu einem Abschalten aufgrund einer Übertemperatur führen. Der Wechselrichter startet nach 30 Sekunden erneut. Der Wechselrichter bleibt nach mehrmaligen Versuchen nicht aus.

Verringern Sie die Last und/oder verlagern Sie den Standort des Wechselrichters an einen besser belüfteten Ort.

DC-Brummspannung hoch

Eine hohe DC-Brummspannung wird normalerweise durch lose DC-Kabelverbindungen und/oder eine zu dünne DC-Verkabelung verursacht. Nachdem der Wechselrichter sich aufgrund einer zu hohen DC-Brummspannung abgeschaltet hat, wartet er 30 Sekunden und startet dann erneut.

Nach drei Neustarts gefolgt von einem weiteren Abschalten innerhalb der ersten 30 Sekunden nach dem Neustart aufgrund einer zu hohen DC-Brummspannung, schaltet sich der Wechselrichter aus und versucht es nicht erneut. Um den Wechselrichter erneut zu starten, müssen Sie ihn erst AUS- und dann wieder EIN-schalten.

Eine anhaltende hohe DC-Brummspannung verringert die Lebenserwartung des Wechselrichters.

4. INSTALLATION



Dieses Produkt darf nur von einer qualifizierten Elektrofachkraft installiert werden.



Stellen Sie während der Installation sicher, dass der Fernsteuerungsstecker mit Drahtbrücke entfernt wurde (oder schalten Sie den ferngesteuerten Ein-/Aus-Schalter aus, sofern vorhanden). Auf diese Weise wird verhindert, dass der Wechselrichter plötzlich eingeschaltet wird.

4.1 Einbauort

Das Gerät soll an einem trockenen und gut belüfteten Platz möglichst nahe zur Batterie installiert werden. Ein Abstand von ca. 10 cm sollte aus Kühlungsgründen um das Gerät herum frei bleiben.



Übermäßig hohe Umgebungstemperatur führt zu:
 Verkürzter Lebensdauer.
 Geringerem Ladestrom.
 Reduzierter Spitzenkapazität oder Abschaltung des Gerätes.
 Montieren Sie das Gerät niemals direkt über den Batterien.

Das Produkt ist auch zur Wandmontage geeignet. Zur Montage, siehe Anhang A. Das Gerät kann sowohl horizontal wie auch vertikal montiert werden. Allerdings sollte es, wenn möglich, vertikal montiert werden, da dies eine optimale Kühlung des Geräts gewährleistet.



Nach dem Einbau muss das Gerät innen zugänglich bleiben.

Um den Spannungsverlust über die Kabel möglichst gering zu halten, sollte der Abstand zwischen dem Gerät und der Batterie möglichst kurz sein.



Aus Sicherheitsgründen sollte dieses Gerät wie alle elektrischen Verbraucher, die eine bestimmte elektrische Leistung umsetzen, in einer hitzebeständigen Umgebung installiert werden. Stellen Sie sicher, dass keine brennbaren Chemikalien, Plastikteile, Vorhänge oder andere Textilien in unmittelbarer Nähe sind.

4.2 Batteriekabel anschließen

Um die Leistung des Produkts voll ausnützen zu können, sollten nur Batterien mit ausreichender Kapazität und Batteriekabel mit dem richtigen Querschnitt verwendet werden. Siehe Tabelle.

	12/1600	24/1600	48/1600	12/2000	24/2000	48/2000
Empfohlener Kabelquerschnitt (mm ²)						
Länge bis zu 6 m	50	25	25	70	35	25

	12/3000	24/3000	48/3000
Empfohlener Kabelquerschnitt (mm ²)			
0 - 5 m	95	50	35
5 - 10 m	120	95	70

	12/1600	24/1600	48/1600	12/2000	24/2000	48/2000
Empfohlene Batteriekapazität (Ah)	300 – 800	150 - 400	75 - 200	350 - 1000	200 - 500	100 - 250

	12/3000	24/3000	48/3000
Empfohlene Batteriekapazität (Ah)	400 – 1200	200 - 700	100 - 400

Anmerkung: Innerer Widerstand ist der wesentliche Faktor bei der Nutzung von Batterien mit geringer Kapazität. Lassen Sie sich bitte von Ihrem Lieferanten beraten oder lesen Sie die entsprechenden Abschnitte in unserem schon oben erwähnten Buch „Immer Strom“.

Vorgehensweise

Bezüglich der Kabelanschlüsse gehen Sie bitte wie folgt vor:



Benutzen Sie zur Vermeidung von Kurzschlüssen isolierte Maulschlüssel!
Vermeiden Sie Kabelkurzschlüsse!

Schließen Sie die Batteriekabel an: das rote an den + Pol, das schwarze an den - Pol der Batterie (siehe Anhang A).

Ein verpolter Anschluss (+ an – und – an +) beschädigt das Gerät.

Ziehen Sie alle Muttern stramm an, um den Kontaktwiderstand weitestgehend zu reduzieren.

4.3 DC-Schmelzsicherung

Im Wechselrichter ist keine Schmelzsicherung vorhanden. Diese sollte extern installiert werden. Die empfohlenen Schmelzsicherungen entnehmen Sie bitte der folgenden Tabelle.

	12/1600	24/1600	48/1600	12/2000	24/2000	48/2000
Empfohlene DC-Sicherung	250A	125A	60A	300A	150A	80A

	12/3000	24/3000	48/3000
Empfohlene DC-Sicherung	400A	250A	125A

4.4 Anschluss der Wechselstromkabel

Dieses Produkt entspricht der Sicherheitsklasse I (mit Sicherungserdung)



Der Neutralleiter des Wechselstromausgangs dieses Wechselrichters ist mit dem Chassis verbunden (siehe Anhang B für 1600VA/2000VA und Anhang C für 3000VA).

Damit wird die einwandfreie Funktion des FI-Schutzschalters, der am Wechselstromausgang des Wechselrichters anzuschließen ist, gewährleistet. Das Gehäuse des Gerätes muss mit der Erde, dem Fahrzeugrahmen (Landfahrzeug) oder der Erdungsplatte bez. dem Rumpf des Bootes verbunden werden.

Vorgehensweise

Die Anschlusspunkte sind deutlich gekennzeichnet. Von links nach rechts: "L" (Phase), "N" (Nullleiter), "PE" (Erde).

4.5 Weitere Anschlussmöglichkeiten

Es gibt eine Anzahl weiterer Anschlussmöglichkeiten:

4.5.1 Ferngesteuerter Ein-/Aus-Schalter & ferngesteuertes Bedienpaneel

Die Fernbedienung des Gerätes ist auf dreifache Weise möglich:

- Mit einem Smartphone (iOS oder Android) und der Victron Connect App.
- Mit einem externen Schalter (der mit dem zweipoligen Fernbedienungsstecker verbunden ist). Der Hauptschalter am Wechselrichter muss auf "on" stehen.
- Mit einem Phoenix-Wechselrichter VE.Direct Bedien-Paneel (Anschluss an den zweipoligen Fernbedienungsstecker, siehe Anhang A). Der Hauptschalter am Wechselrichter muss auf "on" stehen.

4.5.2. Programmierbares Relais

Die Wechselrichter sind mit einem multifunktionalen Relais ausgestattet, dass standardmäßig im Normalbetriebs-Modus programmiert ist. (Zur Änderung der Funktion des Relais wird die VictronConnect Software benötigt.) Die verschiedenen Relais-Modi lassen sich wie folgt zusammenfassen:

- Normalbetrieb („Wechselrichter“ in der VictronConnect App) - Standardeinstellung
Während es Normalbetriebs ist das Relais geschlossen. Es ist offen, wenn der Wechselrichter sich bei einem Alarm ausgeschaltet hat oder durch einen Nutzer ausgeschaltet wurde. Es ist (natürlich) auch offen, wenn kein Strom an den Anschlüssen anliegt, z. B. weil die Batterie nicht angeschlossen ist. Im ECO-Modus ist das Relais geschlossen, sowohl wenn nach einer Last gesucht wird als auch, wenn das Gerät vollständig an ist, z. B. wenn eine Last erkannt wurde. Verwenden Sie diese Option, wenn Sie möchten, dass das Relais signalisiert, dass an den Ausgängen des Wechselrichters Strom vorhanden ist.
- Warnhinweise und Alarmer („Alarm“ in der VictronConnect App)
Ähnlich wie oben, jedoch öffnet sich das Relais auch, wenn ein Warnhinweis vorliegt. Zum Beispiel, weil die Batteriespannung auf den Abschalt-Wert abgefallen ist, oder wenn die Batterie so viel geladen wurde, dass ein Abschalten aufgrund von Überlast bald bevorsteht. Im ECO-Modus ist das Relais geschlossen, sowohl wenn nach einer Last



gesucht wird als auch, wenn das Gerät vollständig an ist, (d. h., wenn eine Last erkannt wurde). Ausgenommen ist hier der Fall, wenn ein Warnhinweis vorliegt. Verwenden Sie diese Option, wenn Sie möchten, dass das Relais signalisiert, dass eine Handlung erforderlich ist (Laden der Batterie, Reduzierung der Last, etc.), um einen Stromausfall zu verhindern.

- Batterie schwach („Batterie schwach“ in der VictronConnect App)

Das Relais ist im Normalbetrieb an. Es schaltet sich ab, wenn ein Warnhinweis „Batterie schwach“ vorliegt. Es bleibt aus, wenn der Wechselrichter aufgrund einer zu schwachen Spannung abschaltet. Es schaltet sich erst wieder ein, wenn der Wechselrichter in Betrieb ist und die Batteriespannung den Schwellwert zum Zurücksetzen des Vor-Alarms überschreitet. Verwenden Sie diese Option zum Last-Abwurf oder, um automatisch einen Generator zu starten. Beachten Sie bitte, dass es sich hierbei eher um eine behelfsmäßige Option zum Starten/Stoppen eines Generators handelt. Weitere und besser geeignete Optionen finden Sie hier.

- Externer Lüfter („Lüfter“ in der VictronConnect App)

Das Relais ist aus, es sei denn, der Lüfter im Inneren des Wechselrichters ist in Betrieb. Verwenden Sie diese Option zum Steuern eines externen Lüfters, zum Beispiel, wenn sich der Wechselrichter in einem engen, geschlossenen Bereich befindet.

- Deaktiviertes Relais („aus“ in der VictronConnect App)

Diese Option stellt das Relais in die Position OPEN. Verwenden Sie diese Option, wenn Sie die Relais-Funktion nicht verwenden möchten.

5. Konfiguration



Die Einstellungen dürfen nur von einer qualifizierten Elektrofachkraft geändert werden.

Lesen Sie vor eventuellen Änderungen erst die Anweisungen.

Die Batterien müssen während des Ladevorgangs in einem trockenen, gut belüfteten Raum stehen.

5.1 Standardeinstellung: betriebsbereit

Phoenix-Wechselrichter werden ab Fabrik mit Standardeinstellungen ausgeliefert. Diese beziehen sich auf den Betrieb als Einzelgerät.

Standard-Fabrikeinstellungen

Wechselrichterfrequenz	50 Hz
Wechselrichterspannung	230 VAC
Suchmodus	aus
Programmierbares Relais	Alarmfunktion
Dynamisches Abschalten	aus

5.2 Erläuterungen zu den Einstellungen

Wechselrichter-Frequenz

Frequenz am Ausgang

Einstellbar: 50Hz; 60Hz

Wechselrichter-Spannung

Einstellbar: 210 – 245 V

ECO-Modus

Steht der ECO-Modus auf "on", wird der Stromverbrauch bei Nulllastbetrieb um ungefähr 80...90 % reduziert. In diesem Modus schaltet sich der Phoenix Wechselrichter Smart, wenn er im Wechselrichter-Modus betrieben wird, bei Nulllast bzw. bei nur geringer Last ab und schaltet sich alle zweieinhalb Sekunden für einen kurzen Zeitraum (anpassbar) wieder ein. Überschreitet der Ausgangsstrom einen eingestellten Grenzwert, nimmt der Wechselrichter den Betrieb wieder auf. Ist dies nicht der Fall, schaltet sich der Wechselrichter wieder ab. Der ECO-Modus lässt sich mit dem Druckknopf an der Vorderseite des Wechselrichters einstellen.

Die Last-Schwellwerte "shut down" (abschalten) und "remain on" (eingeschaltet bleiben) lassen sich für den ECO-Modus mit Victron Connect einstellen.

Die werksseitigen Standard-Einstellungen sind:

Abschalten: 50 Watt (lineare Last)

Einschalten: 100 Watt (lineare Last)

Programmierbares Relais

In der Grundeinstellung wirkt das Multifunktions-Relais als Alarmrelais d.h. es schaltet das Gerät bei Störungen ab (Gerät wird zu heiß, Brummspannung am Eingang zu hoch, Batteriespannung zu niedrig).

